INFORME DEL PROYECTO

Simulación de un perceptrón monocapa – Compuerta AND

Implementación en Python y Streamlit

1. Introducción

El presente proyecto desarrolla una aplicación web que simula el entrenamiento de un perceptrón monocapa (SLP) para aprender la compuerta lógica AND. Permite configurar pesos, bias, tasa de aprendizaje y número máximo de épocas; muestra el procedimiento matemático, el resumen del entrenamiento y un módulo de inferencia.

2. Objetivo

Implementar y visualizar el aprendizaje de un perceptrón de una sola capa capaz de clasificar las cuatro combinaciones de entrada de la compuerta AND y generar un informe con los resultados.

3. Fundamento teórico y matemático

El perceptrón recibe las entradas x1 y x2, las multiplica por sus pesos, suma el bias y aplica una función de activación. Se utiliza una función escalón que devuelve 1 cuando z es mayor o igual que cero y 0 en caso contrario.

- Suma ponderada: $z = (x1 \times w1) + (x2 \times w2) + b$
- Activación: $y = 1$ si $z \geq 0$; de lo contrario, $y = 0$
- Error: $e = t - y$
- Actualización: $w1' = w1 + \eta \times e \times x1$
- Actualización: $w2' = w2 + \eta \times e \times x2$
- Actualización del bias: $b' = b + \eta \times e$

t representa la salida objetivo, y la salida calculada y η la tasa de aprendizaje. Los parámetros se actualizan después de procesar cada muestra (aprendizaje secuencial).

4. Parámetros iniciales

Parámetro	Valor
Peso inicial w1	0.1
Peso inicial w2	0.3
Bias inicial b	0.2
Tasa de aprendizaje η	0.1
Máximo de épocas	4
Función de activación	Escalón: $z \geq 0 \rightarrow 1$; $z < 0 \rightarrow 0$

5. Conjunto de entrenamiento AND

x1	x2	Salida objetivo (t)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La compuerta AND solamente produce 1 cuando ambas entradas valen 1. Para las otras tres combinaciones, la salida objetivo es 0.

6. Resultados del entrenamiento

Época	w1 final	w2 final	Bias final	Errores
1	0.0000	0.2000	-0.1000	3
2	0.1000	0.2000	-0.1000	2
3	0.2000	0.2000	-0.1000	2
4	0.2000	0.2000	-0.2000	3

Con los parámetros iniciales indicados y un máximo de cuatro épocas, el perceptrón no alcanza cero errores. Se reporta el resultado obtenido sin modificar los parámetros para forzar una convergencia.

7. Procedimiento muestra por muestra

En cada fila se calcula z con los parámetros vigentes antes de procesar la muestra; se obtiene y mediante la función escalón, se calcula e = t − y y se actualizan w1, w2 y b.

Época	Entrada	t	z	y	e	w1 nuevo	w2 nuevo	b nuevo
1	(0,0)	0	0.2000	1	-1	0.1000	0.3000	0.1000
1	(0,1)	0	0.4000	1	-1	0.1000	0.2000	0.0000
1	(1,0)	0	0.1000	1	-1	0.0000	0.2000	-0.1000
1	(1,1)	1	0.1000	1	0	0.0000	0.2000	-0.1000
2	(0,0)	0	-0.1000	0	0	0.0000	0.2000	-0.1000
2	(0,1)	0	0.1000	1	-1	0.0000	0.1000	-0.2000
2	(1,0)	0	-0.2000	0	0	0.0000	0.1000	-0.2000
2	(1,1)	1	-0.1000	0	1	0.1000	0.2000	-0.1000
3	(0,0)	0	-0.1000	0	0	0.1000	0.2000	-0.1000
3	(0,1)	0	0.1000	1	-1	0.1000	0.1000	-0.2000
3	(1,0)	0	-0.1000	0	0	0.1000	0.1000	-0.2000
3	(1,1)	1	-0.0000	0	1	0.2000	0.2000	-0.1000
4	(0,0)	0	-0.1000	0	0	0.2000	0.2000	-0.1000
4	(0,1)	0	0.1000	1	-1	0.2000	0.1000	-0.2000
4	(1,0)	0	0.0000	1	-1	0.1000	0.1000	-0.3000
4	(1,1)	1	-0.1000	0	1	0.2000	0.2000	-0.2000

8. Estructura modular del proyecto

- **app.py:** Interfaz de Streamlit: controles, botón de entrenamiento, tablas, desglose matemático, inferencia y descarga del PDF.
- **perceptron.py:** Datos AND, función escalón, algoritmo de entrenamiento secuencial y función de predicción.
- **pdf_generator.py:** Genera el informe PDF a partir de los parámetros y resultados.
- **requirements.txt:** Lista las bibliotecas necesarias: streamlit, pandas y reportlab.

9. Funcionamiento de la aplicación

1. Configuración: el usuario introduce w1, w2, bias, η y el máximo de épocas.
2. Entrenamiento: al pulsar el botón, se procesan las cuatro muestras AND en orden y se actualizan los parámetros.
3. Visualización: se presenta una tabla con los parámetros finales y el número de errores por época.
4. Desglose matemático: cada muestra permite consultar suma ponderada, salida, error y actualizaciones.
5. Inferencia: se seleccionan x1 y x2 para calcular una predicción con los parámetros aprendidos.
6. Exportación: se genera un PDF con el resumen y el procedimiento del entrenamiento.

10. Conclusión

El proyecto integra los conceptos básicos de un perceptrón monocapa con una interfaz interactiva. Permite observar cómo los errores modifican los pesos y el bias, consultar los resultados por época y realizar pruebas de inferencia. Con la configuración inicial solicitada y cuatro épocas, el modelo todavía presenta errores; esto muestra la importancia de los parámetros y del proceso iterativo en el aprendizaje.

11. Evidencias de la aplicación

Inserta en este apartado capturas reales de la aplicación ejecutándose en el navegador. Se recomienda incluir: (1) pantalla inicial con el esquema y los parámetros; (2) resumen por épocas; (3) procedimiento matemático desplegado; (4) módulo de inferencia con una combinación de entradas y su salida; y (5) botón de descarga del informe. Las capturas deben obtenerse de la ejecución real de app.py.